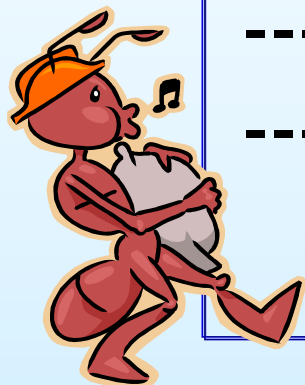


第5章：系统概要设计— 3.概要设计报告

• 学习目的和要求

- 软件体系结构的概念—**掌握**
- 常用的体系结构风格—**理解**



□ 概要设计报告

XXXXXXXXXX系统

概要设计报告

文件状态: [√] 草稿 [] 正式发布 [] 正在修改	文件标识	1.0
	当前版本	V1.0
	拟稿人	XXXX
	拟稿日期	
	审核人	
	审核日期	

□ 概要设计报告

1、引言

1.1 编写目的

例：从该阶段开发正式进入软件的实际开发阶段，本阶段完成系统的大致设计并明确系统的数据结构与软件结构。在软件设计阶段主要是把一个软件需求转化为软件表示的过程，这种表示只是描绘出软件的总的概貌。本概要设计说明书的目的就是进一步细化软件设计阶段得出的软件总体概貌，把它加工成在程序细节上非常接近于源程序的软件表示。

1.2 项目背景

- (1) 软件系统的名称：XXXXX系统
- (2) 设计输入：《XXXX系统需求规格说明书》
- (3) 系统使用的用户角色：XXXX、XXXX、XXXX

1.3 相关术语

- ### 1.4 参考文献
- [1][英] 萨默维尔 著，彭鑫、赵文耘 等译，软件工程（原书第10版），机械工业出版社
 - [2] 张海藩．软件工程导论（第五版）．北京：清华大学出版社， 2012
 - [3] 孙家广．软件工程．北京：高等教育出版社， 2005

□ 概要设计报告

1、引言

1.1 编写目的

例：从该阶段开发正式进入软件的实际开发阶段，本阶段完成系统的大致设计并明确系统的数据结构与软件结构。在软件设计阶段主要是把一个软件需求转化为软件表示的过程，这种表示只是描绘出软件的总的概貌。本概要设计说明书的目的就是进一步细化软件设计阶段得出的软件总体概貌，把它加工成在程序细节上非常接近于源程序的软件表示。

1.2 项目背景

- (1) 软件系统
- (2) 设计输入
- (3) 系统使用

名称	任务内容
体系结构设计	XXXXXXXXXXXX
接口设计	XXXXXXXXXXXX
数据库设计	XXXXXXXXXXXX

1.3 相关术语

1.4 参考文献

- [1][英] 萨默维尔 著，彭鑫、赵文耘 等译，软件工程（原书第10版），机械工业出版社
- [2] 张海藩．软件工程导论（第五版）．北京：清华大学出版社， 2012
- [3] 孙家广．软件工程．北京：高等教育出版社， 2005

□ 概要设计报告

2、系统体系结构设计

2.1 系统特点分析

例：本系统为典型的基于事物交互的信息系统，由用户交互、业务处理和数据库组成。系统属于一个典型的基于数据库的Web系统。

2.2 系统体系结构设计

2.2.1 系统体系结构模式

例：基于系统的特点，本系统综合应用分层体系结构和B/S多层体系结构模式，其中用户交互部分基于浏览器部署运行，业务逻辑、数据实体基于Web服务器计算运行，数据库基于数据库服务器运行。

2.2.2 系统体系结构设计

例：本系统总体上采用3层体系结构设计，如图，其中，用户界面层基于浏览器与用户交互，获取用户的输入……

□ 概要设计报告

(1) 逻辑视图设计

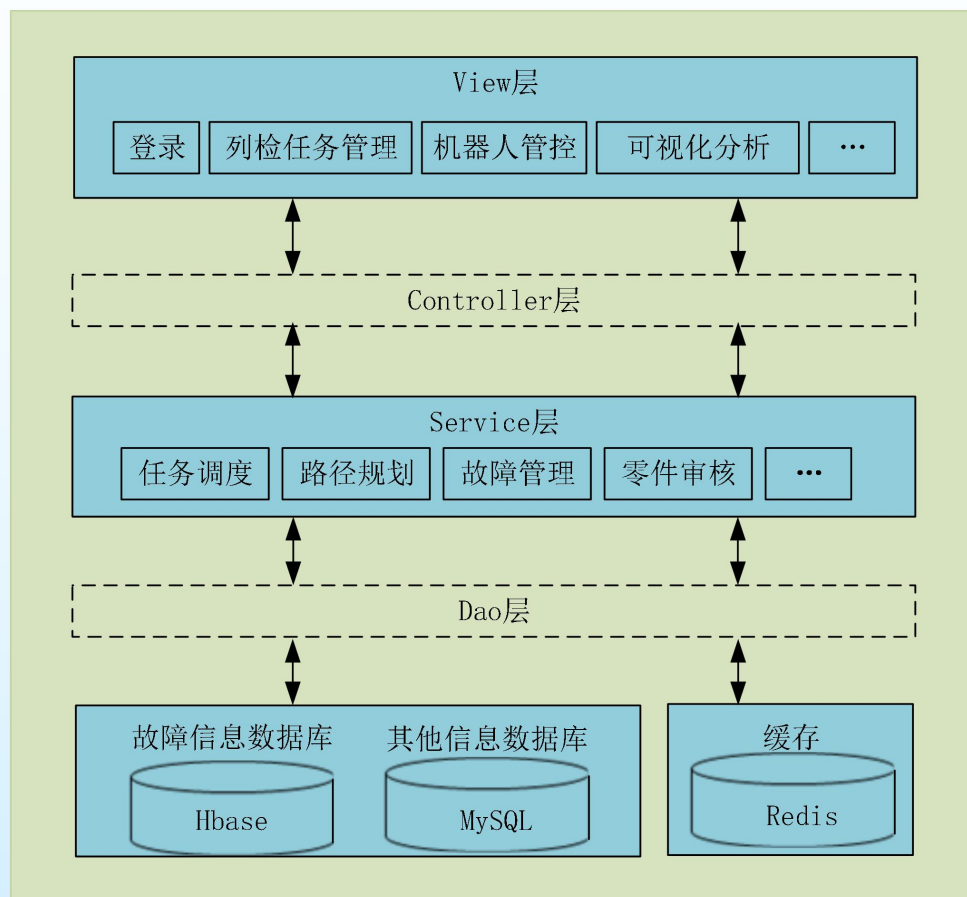
注：用简化的类图表示系统的构成及其关系，并文字描述

(2) 开发及运行视图设计

注：用分层体系结构表示，如右图，**特别注意**分层体系结构与上面简画的类图之间的对应，即各个类在分层体系结构中的体现！。

(3) 部署视图设计

注：用部署图表示，并文字说明



□ 概要设计报告

3、接口设计

3.1 外部接口

例：(1) AGV通信接口

AGV与检修管控系统之间的通信是后续任务调度、路径规划等功能的基础，AGV的状态信息（如运动状态、电池电量等）以及AGV执行的任务和路径信息都需要通过网络通信与管控系统进行交互。AGV的状态信息将使用JSON格式数据以100ms/次发送给系统，格式如下：

```
{  "agvID": "agv的ID编号",
  "stateInfo": [{
    "agvState": "agv的状态", "agvX": "agv的X坐标", "agvY": "agv的Y坐标",
    "taskState": "任务状态", "speedX": "X方向速度", "speedY": "Y方向速度",
    "electric": "电池电量", "taskNum": "任务数量", "workTime": "工作时间"}]
}
```

注：本部分与需求分析的上下文模型的一致性！

□ 概要设计报告

例: (2) 零件仓库交互接口

在维修员工维修时可能会更换零件，维修员工申请该零件后需管理员审核，审核通过则调用零件仓库备料接口，将需要的零件Id发给零件仓库管理系统，仓库完成备料之后回调本系统接口。接口设计如表所示。

	说明
交互机制	异步请求，系统调用零件仓库管理系统的接口用于备料，在完成备料之后调用本接口
接口技术	RestfulAPI，采用Java开发
访问地址	http://localhost:8081/material
参数类型	String
输入	零件Id、零件坐标
输出	返回提示信息

3.2 内部接口

本系统采用面向对象方法设计，内部接口详见体系结构逻辑视图和开发视图设计。

□ 概要设计报告

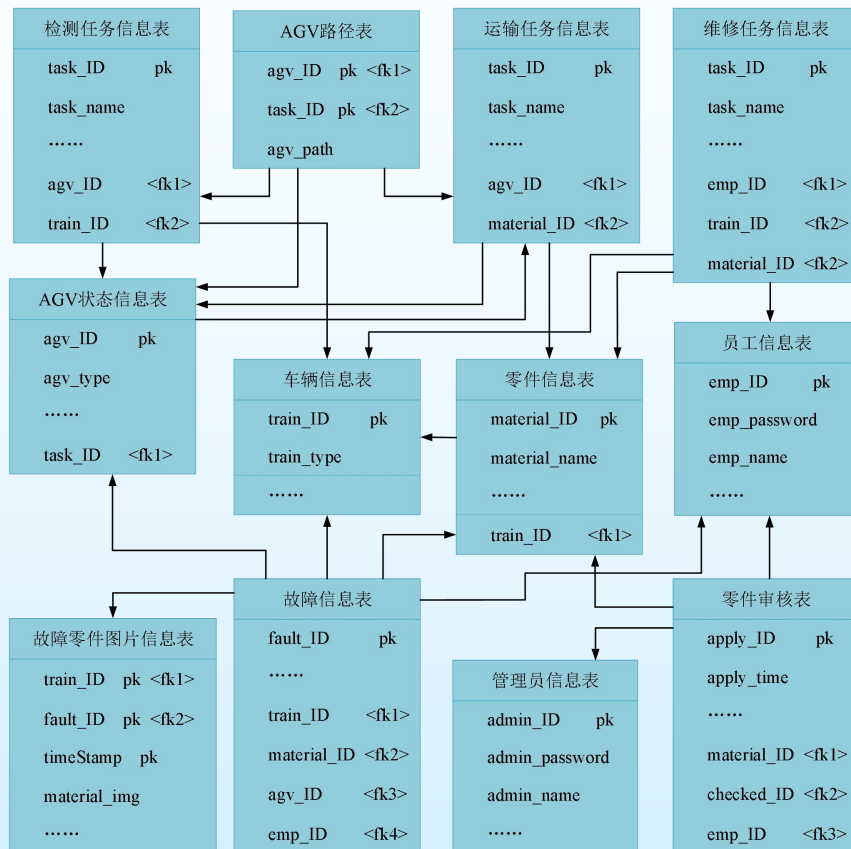
4、系统数据库设计

4.1 概念数据库设计

注：用ER图完成数据库的概念设计，描述实体、联系，具体要求参照数据库原理与设计课程设计。

4.2 逻辑数据库设计

注：用PowerDesigner等工具进行数据库逻辑建模，完成数据库的逻辑设计，导出SQL，创建数据库。



□ 概要设计报告

5、系统出错处理设计

5.1 出错信息

注：用一览表的方式说明每种可能的出错或故障出现时，系统输出信息的形式、含义，设计友好的出错提醒界面。



5.2 补救措施

注：说明故障出现后可能采取的变通措施，包括：

(1) 后备技术：数据库准备采用数据库每周全备份，每天增量备份技术；或对数据库采用冷备机制，程序在每次更新后采用副本将架包存储在移动硬盘；或：增加一台备份服务器，通过数据发布订阅方式与数据库服务器同步数据，同时将应用程序架包备份到备份服务器。

(2) 恢复技术：故障发生后，对于磁盘故障，若采用移动硬盘备份则从移动硬盘取全数据库和增量进行数据库的恢复，并取程序架包重新部署后启动运行；若采用备份服务器，则切换备份服务器运行。

谢谢观看

